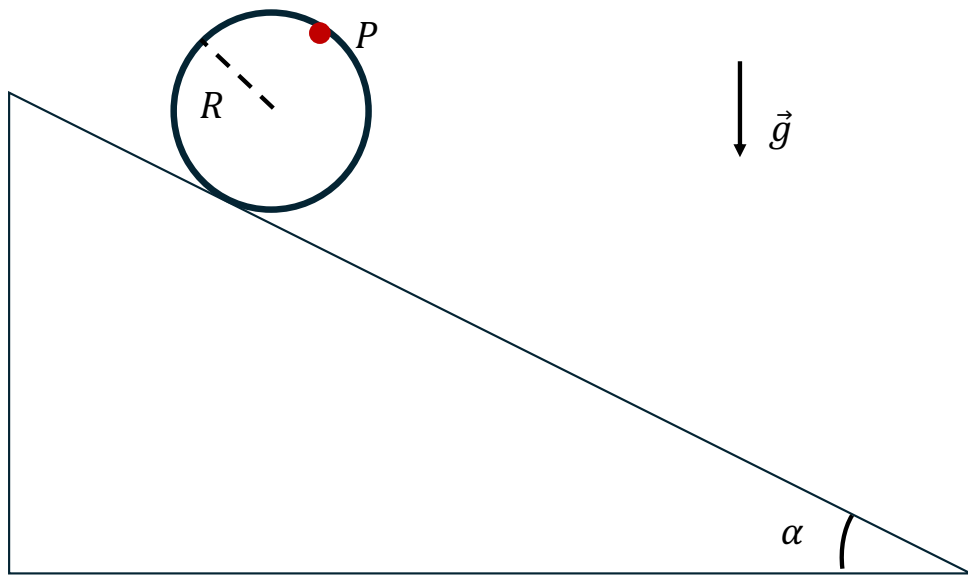


Problema 1

Un anello di raggio R e massa m è posto su un piano inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale. Sulla circonferenza è fissato un punto materiale P , di massa $3m$. All'istante iniziale il sistema è fermo e P si trova nel punto diametralmente opposto al punto di contatto tra anello e piano. Successivamente il sistema viene lasciato libero e il moto del corpo avviene in condizione di puro rotolamento. Non sono presenti forze dissipative che compiono lavoro.



Si richiede di determinare:

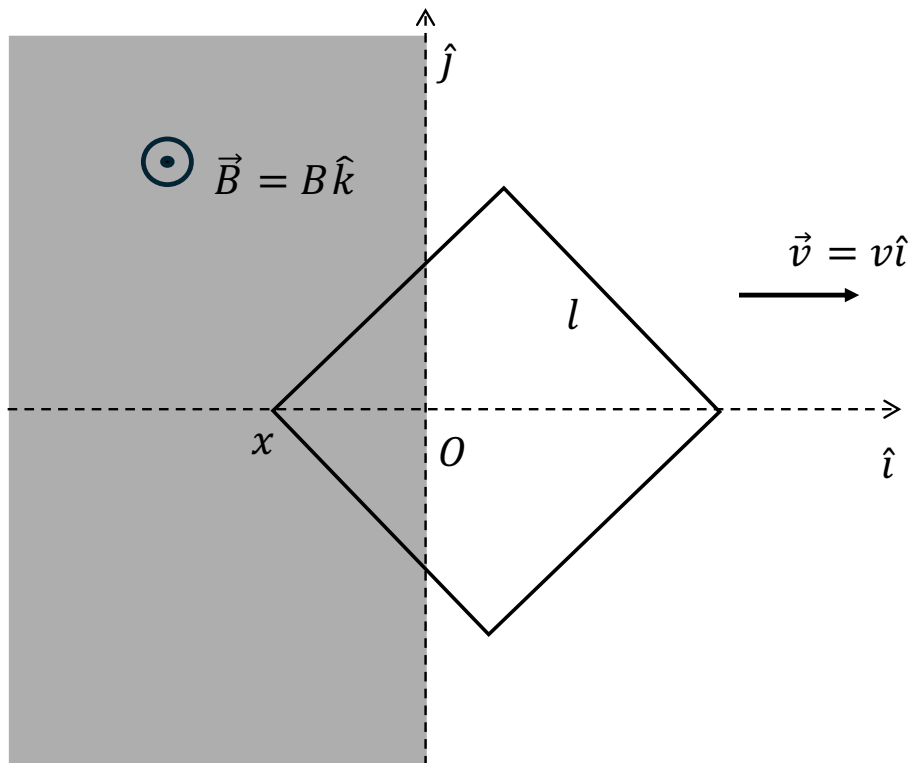
1. l'accelerazione angolare iniziale dell'anello;
2. l'accelerazione angolare dell'anello quando questo ha compiuto mezzo giro;
3. la velocità angolare dell'anello quando questo ha compiuto mezzo giro.

Suggerimento. Riguardo al moto rotatorio, si suggerisce di considerare il punto di contatto come centro istantaneo di rotazione (punto fisso istantaneo).

Problema 2

Una spira quadrata rigida di lato l con resistenza totale R viene estratta con velocità costante $\vec{v}$ da una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme $\vec{B}$ diretto perpendicolarmente al piano della pagina (verso l'osservatore). La regione interessata è indicata come area ombreggiata in figura. Rispetto al sistema di riferimento specificato in figura, sia $x(t)$ la coordinata relativa all'asse $\hat{i}$ del vertice sinistro della spira. Limitandosi all'intervallo di tempo in cui questo si trova all'interno della regione con campo magnetico ($-l/\sqrt{2} < x(t) < 0$), determinare:

1. il valore assoluto della forza elettromotrice indotta nella spira $\mathcal{E}$ e il verso della corrente, in funzione di x ;
2. la forza che bisogna applicare alla spira perché si muova con velocità costante $\vec{v}$, in funzione di x ;
3. l'energia dissipata nella spira quando il vertice sinistro si sposta da $x = x_0$ (con $|x_0| < l/\sqrt{2}$) fino a $x = 0$.



Soluzione del Problema 1

Osservazioni generali

Poiché il moto avviene in puro rotolamento, in ogni istante possiamo considerare il punto di contatto con il piano come centro istantaneo di rotazione (punto fisso istantaneo). Useremo quindi le equazioni del moto rotazionale rispetto a quel punto:

$$\tau_{\text{cont,tot}} = I_{\text{cont}} \ddot{\theta}$$

dove $\tau_{\text{cont,tot}}$ è il momento risultante delle forze rispetto al punto di contatto, I_{cont} è il momento di inerzia del sistema rispetto al punto di contatto e $\ddot{\theta}$ è l'accelerazione angolare. Assumiamo che l'angolo θ cresca quando l'anello scende lungo il piano (asse $\hat{k}$ entrante rispetto al piano del foglio). Si noti inoltre che il punto materiale rimane rigidamente fissato all'anello.

1. Accelerazione angolare iniziale

All'istante iniziale il punto materiale P si trova diametralmente opposto al punto di contatto. In questa configurazione il punto materiale ha distanza $2R$ dal punto di contatto.

Momento d'inerzia del corpo rispetto al punto di contatto. Per l'anello (massa m) il momento d'inerzia attorno al suo centro di massa è

$$I_{\text{cm,anello}} = mR^2.$$

Applicando il teorema degli assi paralleli rispetto al punto di contatto otteniamo

$$I_{\text{cont,anello}} = I_{\text{cm,anello}} + mR^2 = 2mR^2.$$

Il punto materiale ha momento d'inerzia, rispetto al punto di contatto,

$$I_{\text{cont,P}} = 3m(2R)^2 = 12mR^2.$$

Quindi il momento d'inerzia totale del corpo, rispetto al punto di contatto, è

$$I_{\text{cont}} = 2mR^2 + 12mR^2 = 14mR^2.$$

Momento delle forze rispetto al punto di contatto. Il peso dell'anello fornisce un momento torcente di modulo

$$\tau_{\text{cont,anello}} = mgR \sin \alpha.$$

Il peso del punto materiale contribuisce con un momento torcente di modulo

$$\tau_{\text{cont,P}} = 3mg(2R) \sin \alpha = 6mgR \sin \alpha.$$

I due contributi hanno lo stesso verso (paralleli a $\hat{k}$, tendono a far ruotare l'anello in senso orario) e si sommano, per cui il momento torcente totale ha modulo

$$\tau_{\text{cont,tot}} = mgR \sin \alpha + 6mgR \sin \alpha = 7mgR \sin \alpha.$$

Accelerazione angolare iniziale. Applicando la seconda cardinale rispetto al punto di contatto, all'istante iniziale:

$$7mgR \sin \alpha = (14mR^2) \ddot{\theta}_0$$

da cui

$$\ddot{\theta}_0 = \frac{7mgR \sin \alpha}{14mR^2} = \frac{g \sin \alpha}{2R}.$$

Quindi

$$\ddot{\theta}_0 = \frac{g \sin \alpha}{2R}.$$

2) Accelerazione angolare dopo mezzo giro

Momento d'inerzia del corpo rispetto al punto di contatto. Per l'anello, il momento d'inerzia rispetto al punto di contatto è

$$I_{\text{cont,anello}} = I_{\text{cm,anello}} + mR^2 = 2mR^2.$$

Il punto materiale, essendo nel punto di contatto, ha momento d'inerzia nullo in questo istante. Pertanto il momento d'inerzia del corpo, rispetto al punto di contatto, è

$$I_{\text{cont}} = 2mR^2.$$

Momento delle forze rispetto al punto di contatto. La sola forza che produce momento torcente è il peso dell'anello. Il modulo del momento, rispetto al punto di contatto, di questa forza è

$$\tau_{\text{cont,anello}} = mgR \sin \alpha.$$

Il punto materiale non contribuisce al momento torcente poiché si trova nel punto di contatto.

Accelerazione angolare dopo mezzo giro. Applicando la seconda cardinale :

$$\tau_{\text{cont,tot}} = I_{\text{cont}} \ddot{\theta}_\pi$$

$$mgR \sin \alpha = (2mR^2) \ddot{\theta}_\pi$$

da cui

$$\ddot{\theta}_\pi = \frac{g \sin \alpha}{2R}.$$

3) Velocità angolare dopo mezzo giro

Utilizziamo la conservazione dell'energia meccanica. All'inizio il sistema è fermo ($\omega_0 = 0$) e l'energia cinetica è nulla. Dopo mezzo giro, il centro dell'anello ha percorso, parallelamente al piano inclinato, uno spostamento:

$$s = \pi R.$$

La variazione di altezza del centro dell'anello è:

$$\Delta h_{\text{anello}} = -s \sin \alpha = -\pi R \sin \alpha.$$

La variazione di energia potenziale dell'anello è quindi

$$\Delta U_{\text{anello}} = mg\Delta h_{\text{anello}} = -mg\pi R \sin \alpha.$$

Nell'istante iniziale il punto materiale si trova ad un'altezza $2R \cos \alpha$ rispetto al punto di contatto iniziale. Dopo mezzo giro il punto materiale si trova nella stessa posizione del punto di contatto finale, che ha subito una variazione di altezza $-\pi R \sin \alpha$ rispetto al punto di contatto iniziale. Quindi, la variazione di altezza del punto materiale in questo mezzo giro è

$$\Delta h_P = -(\pi R \sin \alpha + 2R \cos \alpha).$$

La variazione di energia potenziale del punto materiale è quindi

$$\Delta U_P = 3mg\Delta h_P = -3mg(\pi R \sin \alpha + 2R \cos \alpha).$$

La variazione di energia potenziale totale è pertanto

$$\Delta U_{\text{tot}} = \Delta U_{\text{anello}} + \Delta U_P = -mg\pi R \sin \alpha - 3mg\pi R \sin \alpha - 6mgR \cos \alpha = -mgR(4\pi \sin \alpha + 6 \cos \alpha).$$

L'energia potenziale persa si trasforma interamente in energia cinetica del corpo. Notiamo che l'energia cinetica finale del punto materiale è nulla, dato che esso si trova nel punto di contatto e quindi istantaneamente fermo. L'energia cinetica finale del corpo è dunque uguale all'energia cinetica finale dell'anello che può essere espressa come:

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{cont,anello}}\omega_\pi^2 = mR^2\omega_\pi^2.$$

Imponendo la conservazione dell'energia meccanica $K = -\Delta U_{\text{tot}}$ otteniamo

$$mR^2\omega_\pi^2 = mgR(4\pi \sin \alpha + 6 \cos \alpha).$$

Da cui

$$\omega_\pi^2 = \frac{g(4\pi \sin \alpha + 6 \cos \alpha)}{R}.$$

Quindi la velocità angolare dopo mezzo giro vale

$$\omega_\pi = \sqrt{\frac{g(4\pi \sin \alpha + 6 \cos \alpha)}{R}}.$$

Soluzione del Problema 2

Sia $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ il sistema di versori cartesiani standard:

$\hat{i}$ = versore verso destra, $\hat{j}$ = versore verso l'alto, $\hat{k}$ = versore uscente dalla pagina.

Definiamo il campo e la velocità come vettori:

$$\vec{B} = B \hat{k}, \quad \vec{v} = v \hat{i}.$$

L'area della spira immersa nel campo magnetico è x^2 . Pertanto il flusso del campo magnetico attraverso la porzione di spira immersa è

$$\Phi(t) = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A} = B x^2(t),$$

Poiché la spira viene trascinata verso destra con velocità v , abbiamo:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = v.$$

1. Forza elettromotrice indotta e verso della corrente

La fem indotta (legge di Faraday) è:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(Bx^2) = -2Bx \dot{x}.$$

Usando $\dot{x} = v$ si ottiene

$$\mathcal{E} = -2Bxv.$$

Notiamo che, poiché $x < 0$, $\mathcal{E}$ è positiva. Il valore assoluto della fem è $\mathcal{E} = 2B|x|v$. L'intensità della corrente indotta è

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{2B|x|v}{R}.$$

Il verso della corrente si determina con la legge di Lenz: il flusso uscente ($+\hat{k}$) sta diminuendo, quindi la corrente indotta deve creare un campo uscente per opporsi alla diminuzione. Questo corrisponde a una corrente che circola in senso *antiorario* se vista da sopra (dal verso $+\hat{k}$), coerentemente con il segno di $\mathcal{E}$, sopra calcolata.

2. Forza da applicare

Calcoliamo la forza magnetica risultante dovuta alle parti della spira che sono immerse nel campo. Le due porzioni di filo contenute nella regione di campo sono due tratti inclinati di 45° , ciascuno di lunghezza

$$\ell = \sqrt{2}|x|.$$

La forza magnetica su un filo di lunghezza ℓ percorso da corrente I ha modulo

$$F = I\ell B.$$

Consideriamo il segmento superiore del quadrato che si trova all'interno della regione ombreggiata. Dalla regola della mano destra, la forza magnetica sulla corrente punta verso l'alto a sinistra. Analogamente, la forza sul segmento inferiore all'interno della regione ombreggiata punta verso il basso a sinistra. Poiché i due segmenti hanno stessa lunghezza ℓ , le componenti verticali di queste due forze si annullano. Per quanto riguarda le componenti orizzontali, dobbiamo considerare un fattore

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Pertanto, la forza magnetica totale ha modulo

$$F_{\text{mag}} = 2I\ell B \cos 45^\circ = 2 \cdot \frac{2B|x|v}{R} \cdot \sqrt{2}|x| \cdot B \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4B^2x^2v}{R},$$

ed è diretta verso sinistra. Per muovere la spira con velocità costante $\vec{v} = v\hat{i}$ occorre applicare una forza opposta (forza esterna che equilibra la forza magnetica). Quindi la forza da applicare è

$$\vec{F}_{\text{app}} = +\frac{4B^2x^2v}{R}\hat{i} \quad (\text{verso destra}).$$

Osservazione (metodo energetico) Si può ottenere lo stesso risultato anche dal bilancio della potenza: la potenza fornita dalla forza applicata è

$$P_{\text{app}} = \vec{F}_{\text{app}} \cdot \vec{v} = F_{\text{app}} v.$$

Questa deve uguagliare la potenza dissipata $P_{\text{Joule}} = I^2 R$. Usando $I = 2B|x|v/R$ si trova il modulo della forza applicata

$$F_{\text{app}} = \frac{I^2 R}{v} = \frac{(2B|x|v)^2}{Rv} = \frac{4B^2x^2v}{R}.$$

3. Energia dissipata nella spira

Calcoliamo l'energia dissipata nel resistore come integrale, nel tempo, della potenza dissipata per effetto Joule:

$$E_{\text{diss}} = \int_{t_0}^{t_1} I^2 R dt = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{2Bxv}{R} \right)^2 R dt = \frac{4B^2v^2}{R} \int_{t_0}^{t_1} x^2(t) dt.$$

Usando $dx/dt = \dot{x} = v$ si ha $dt = \frac{dx}{v}$. Cambiando variabile da t a x :

$$E_{\text{diss}} = \frac{4B^2v^2}{R} \int_{x_0}^0 x^2 \left(\frac{dx}{v} \right) = -\frac{4B^2x_0^3v}{3R}.$$

$$E_{\text{diss}} = -\frac{4B^2x_0^3v}{3R}.$$

Osservazione (metodo alternativo) L'energia dissipata deve essere uguale al lavoro fatto dalla forza applicata mentre x varia da x_0 a 0.

$$W = \int_{x_0}^0 \vec{F}_{\text{app}} \cdot d\vec{r} = \int_{x_0}^0 F_{\text{app}} dx = \frac{4B^2v}{R} \int_{x_0}^0 x^2 dx = -\frac{4B^2x_0^3v}{3R}$$